

Materia: Ciclos Reales en Motores de Combustión Interna	Código: 30.21
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 7/4/2023 15:32:05	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
43	hs. teóricas
2	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Motores de alta performance. Ciclo de funcionamiento. Componentes. Performance. Termodinámica de la combustión. Propiedades de los fluidos. Aire combustible. Intercambio. Movimientos del cilindro.

➤ Presentación de la materia:

Teoría y práctica sobre funcionamiento, reparación, mantenimiento y diseño de motores de combustión interna. Estudio de la dinámica y cinemática de motores alternativos. Evaluación de ciclos termodinámicos teóricos y reales, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor en la admisión, el escape y la cámara de combustión.

El objetivo de la materia es preparar a los alumnos en el diseño de motores de combustión interna. Es a través de los contenidos detallados anteriormente que el alumno va a tener un análisis profundo en comprensión de ciclo termodinámico y flujo de gases en los motores de combustión interna, así como también, el impacto de la mezcla de gases y combustible real en la performance del motor.

Es importante que el alumno cuente con conocimientos previos de Termodinámica, transferencia de calor y motores de combustión interna.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Aprender los fundamentos termodinámicos, de transferencia de calor y de mecánica de los fluidos en el funcionamiento y diseño de motores.

Aplicación de los fundamentos a problemas reales presentes en la actualidad en el desarrollo de la tecnología.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	1. Motores de alta performance a. Elección del régimen de motor b. Diseño de cigüeñal c. Perno de pistón d. Elección de cojinetes e. Válvulas de admisión y escape f. Diseño de levas g. Admisión
Unidad 2	2. Geometría del motor y variables de performance a. Geometría del motor b. Parámetros de performance de frenado c. Parámetros de performance indicados d. Diagramas p-V indicados e. Fricción f. Performance de motores de ignición por chispa g. Performance de motores de combustión por compresión
Unidad 3	3. Termodinámica de la combustión a. Aire y combustible b. Combustión estoquímica c. Disociación d. Productos de la combustión equilibrada e. Equilibrio químico práctico f. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos cerrados g. Entalpía de formación h. Temperatura de llama adiabática i. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos abiertos j. Eficiencia de combustión
Unidad 4	4. Propiedades termodinámicas de fluidos de trabajo del motor a. Fluidos de trabajo del motor b. Mezclas de gas ideales

	c. Propiedades de las mezclas d. Rutinas computacionales para composición y propiedades.
Unidad 5	5. Análisis de ciclo aire-combustible a. Concepto b. Resultados: eficiencia y performance c. Ciclo de simulación computacional d. Comparación de ciclos simulados y reales
Unidad 6	6. Proceso de intercambio de gases a. Procesos de admisión y escape en el ciclo de cuatro tiempos b. Eficiencia volumétrica c. Efectos cuasi-estáticos d. Combinación de efectos dinámicos y cuasi-estáticos e. Variación con la velocidad y válvula, elevación y timing. f. Válvulas de flujo g. Geometría y timing de válvulas de asiento h. Medición de flujo y coeficiente de descarga i. Fracción de gas residual j. Flujo de gas de escape y variación de la temperatura k. Super y turbo-carga
Unidad 7	7. Movimiento de carga en el cilindro a. Flujo jet de entrada b. Velocidad media y características de la turbulencia c. Definiciones d. Aplicación a velocidad media del motor e. Swirl f. Medición de swirl g. Generación de swirl durante inducción h. Modificación de swirl en el cilindro i. Squish j. Flujo de grieta y blowby k. Flujos generados por interacción entre el pistón y la pared del cilindro

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizarán 6 clases teóricas dictadas por un especialista en diseño de motores de competición, producción y manufactura de componentes y funcionamiento y mantenimiento de motores de alta performance.

A su vez, integran la cursada 8 clases teóricas de fundamentos conceptuales sobre el diseño y funcionamiento de motores otto y diesel con ejemplos y debates sobre temas de actualidad y el estado del arte de la tecnología.

Se realiza 1 Visita al taller de manufactura y diseño de componentes de motores.

Los estudiantes elaboran 1 trabajo práctico sobre fenómenos de la reacción de combustión

Los estudiantes participan en 1 trabajo práctico de laboratorio con el banco de motores del CIDIM, estudiando fenómenos del flujo de aire en la admisión y el escape.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de laboratorio	La materia incluye un trabajo de laboratorio y una visita a un taller de diseño y fabricación de motores. El trabajo de laboratorio consiste en la medición de mezclas de aire combustible. Durante el trabajo, los alumnos medirán el impacto de diversas mezclas de gases y combustibles en los ciclos reales de combustión de un motor monocilíndrico. Se medirán los diagramas PV y TS del motor en distintos regímenes de operación

➤ Recursos didácticos:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. El mismo está a disposición de los alumnos.

Además, la materia cuenta con visitas al taller CIDIM en parque patricios donde podran hacer uso de la instalación del banco de pruebas de motores.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de evaluación consta de dos exámenes parciales individuales y escritos con consignas a desarrollar. El primer parcial será en castellano sobre las clases dictadas por el especialista y el segundo parcial será en inglés sobre los temas dictados por el responsable de la materia.

El final sera en modalidad oral donde se le planteen al alumno consignas que abarquen todos los contenidos vistos

en la materia en conjunto con posibles casos de aplicación real

Requisitos de aprobación:

Cursada: Obtener más del 60% de los puntos totales entre ambos parciales, sin recuperatorio y tener los trabajos prácticos aprobados.

El primer examen abarca desde la unidad 1 antes mencionada hasta la unidad 5 inclusive. El segundo examen abarca el resto del contenido de la materia. Los exámenes son en modalidad presencial y escritos.

Las consignas que se le propone resolver al estudiante requieren de un pensamiento analítico que es lo que se busca en los alumnos que cursan la materia.

La nota de cursada se obtiene del promedio de ambos parciales, entendiendo que el 60/100 de preguntas correctas equivale a una nota de 4.

Para aprobar la cursada, es necesario asistir y participar activamente a la visita del taller de motores de alta performance y al trabajo de laboratorio en el banco de motores.

Una vez aprobada la cursada, se podrá rendir el final, que se desarrollará de manera oral.

Final: obtener al menos el 60% de los puntos.

El instituto valora la participación y colaboración de los alumnos en el proceso de aprendizaje y es una capacidad deseable en nuestros egresados.

Sin perjuicio de esto cada alumno debe ser calificado de acuerdo a sus méritos y no los de otros, por lo que cualquier alumno que presente material no generado por él mismo será sancionado de acuerdo al reglamento del instituto. Es una falta grave que no será soslayada por la cátedra.

El alumno que sea proveedor del material también será sancionado por favorecer la obtención de una calificación inmerecida por parte de sus compañeros.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	John B. Heywood. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Ed. McGraw Hill Higher Education.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	